3. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü

Hafta --Problem Çözme, Hata ve Kodun Yapısı
TARİH:19 Ekim Pazartesi-
KONU: Bir şey çalışmadığında neye bakacağız?

##Araştırma Sorularım
1)Syntax error, runtime error ve logic error arasındaki farklar nelerdir?
2)Hata mesajı okurken hangi bilgilere bakılır?
3)Debugger ne işe yarar?
4)Breakpoint nedir?
5)Step over / step into gibi kavramlar ne anlatır?
6)Test neden yapılır?
7)Edge case nedir?

1.SORU:Syntax error, runtime error ve logic error arasındaki farklar nelerdir?

Syntax Error nedir: Söz dizilimi hataları da denir.Geliştirilen programda kullanılan programlama dilinin kurallarına aykırı bazı ifadelerin yer almasından ortaya çıkar,genelde yazılımcı tarafından yapılan hatalardır.

Syntax Error Örneği

```
1   using System;
2
3   public class YazilimTurk
4   {
5
6   public static void Main()
7   {
8   Console,WriteLine("Hello World");
9   // Olması gereken Console.WriteLine
10  }
11
12  }
```

Runtime Error nedir: Çalışma zamanı hatalarıdır.Programın düzgün çalışmasını engelleyen bir yazılım veya donanım hatası olduğunu belirten hata türleridir.

Runtime Error Örneği

```
using System;

public class YazilimTurk
{

public static void Main()
{
int sayi1 = 20;
int sayi2 = 0;
int sonuc;
Console.WriteLine( sonuc = sayi1 / sayi2);
} //20 sayısı 0'a bölünemez.

}
```

Logic Error nedir: Mantık hatalarıdır.Programın yanlış çalışmasına neden olan istenmeyen çıktılar üreten veya beklenmedik sorunlara neden olan genelde yazılımcılar tarafından yapılan hata türüdür.

Logic Error Örneği

```
using System;

public class YazilimTurk
{

public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(Ortalama(50,60));
Console.ReadLine();
}
public static int Ortalama(int a,int b)
{
return a + b / 2; //olması gereken : (a + b ) / 2;
}

```

Hatalarla Başa Çıkma İpuçları

–>Hata Mesajlarını Okuyun.
–>Kodu Parçalara Bölün

–>Debugging Araçları Kullanın
–>Dokümantasyon ve Kaynaklardan Faydalanın

Aralarındaki fark nedir?

Syntax error kodun yazımında, runtime error programın çalışması sırasında, logic error ise çözümün mantığında ortaya çıkar.

2.SORU:Hata mesajı okurken hangi bilgilere bakılır?

Hata mesajını okurken öncelik olarak şu 4 bilgiye bakılır

1=Hata Türü (Error Type / Exception)
2=Hata Açıklaması (Error Message / Description)
3=Hatanın Konumu ve Satır Numarası (Location/Stack Trace)
4=Zaman Damgası (Timestamp)

Hata Türü (Error Type / Exception): *Bir hata oluştuğunda, sistem veya şu anda yürütülen uygulama, hata hakkında bilgi içeren bir özel durum oluşturarak bunu bildirir.*

Hata Açıklaması (Error Message / Description): *Hata mesajı genellikle hatnın nerede olduğunu belirtir.*

Hatanın Konumu ve Satır Numarası (Location/Stack Trace): *Hatanın hangi dosyada, hangi fonksiyonda ve tam olarak hangi satırda oluştuğunu gösterir.*

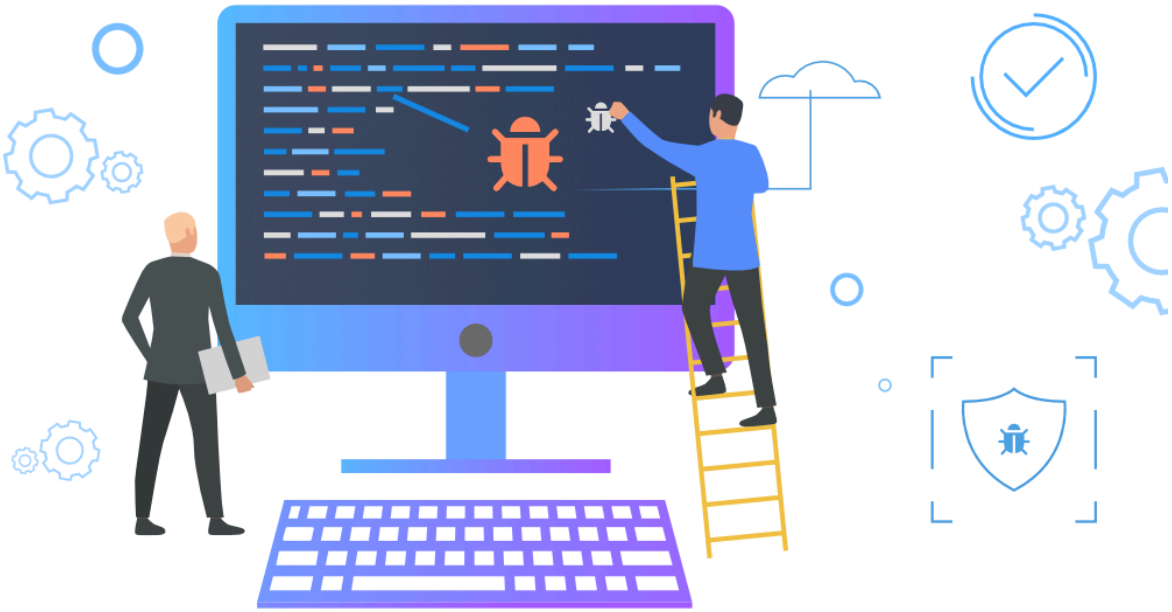
Zaman Damgası (Timestamp): *Hatanın tam olarak hangi tarihte ve saatte gerçekleştiği belirtilir.*



shutterstock.com · 2475980827

3.SORU:Debugger(Hata Ayıklayıcı) ne işe yarar?

Yazılım programlarındaki kod hatalarını bulma,izole etme ve çözme işlemidir.Hata ayıklama , kod hatalarını ortaya çıkarmaya ve yazılımın işlev sorunlarını önlemeye ,yazılımın performansını iyileştirmeye yardımcı olur.



4.SORU:Breakpoint nedir?

Breakpoint: *Yazılım geliştirme karmaşık ve hata dolu bir yoldur.Breakpoint , bir yazılım programının çalışması sırasında belirli bir noktada durmasını sağlayan e geliştiricilere programın iç durumunu inceleme ve hataları tespit etme fırsatı sunan araçtır.*

5.SORU:Step over / step into gibi kavramlar ne anlatır?

Step over nedir? *Debbuglarda kullanılan bir komut türüdür.Yazılım geliştirme sürecinde hata ayıklama yaparken kodu satır satır çalıştırmaya yarayan temel bir hata ayıklayıcı komuttur.*

Step into nedir: *Yazılım geliştirme süreçlerinde kodun hata ayıklama aşamasında kullanılan temel bir komuttur.Kodu adım adım çalıştırır ve her adımda neler olduğunu görmemizi sağlar.*

6.SORU:Test neden yapılır?

Test bir yazılımın yada programın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılır.hataları bulmamıza ve onları düzenleyip geliştirmemizi sağlar.



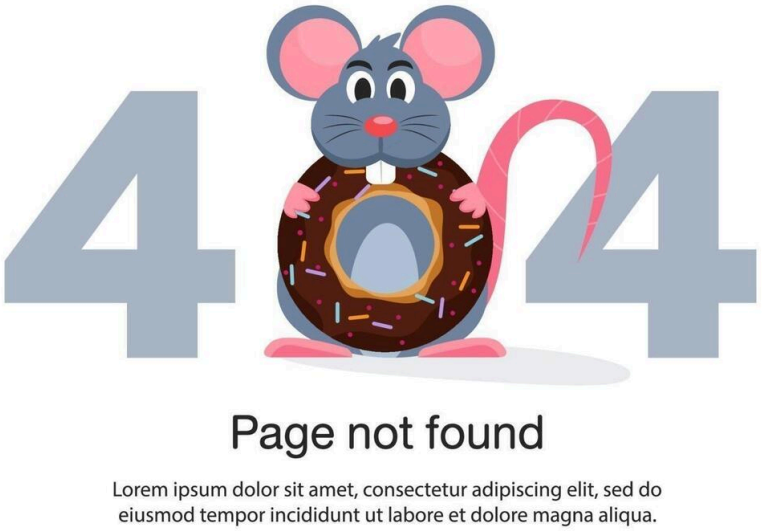
7.SORU:Edge case(Uç durum) nedir?

Yanlızca aşırı çalışma parametrelerinde ortaya çıkan bir sorun veya durumdur.Uç durumlar beklenebilir veya beklenmeyebilir.

Uç durumların bazı yaygın nedenleri;

–>Öngörülmeyen kullanıcı davranışı
–>Kullanıcının davranışlarının zamanla değişmesi.
–>Sınırlı test kapsamı
–>Ürün karmaşası
–>Diğer dış nedenler

Uç durumlar nerelerde kullanılır?
1)Yazılım Test Süreçlerinde
2)Kod Yazım ve Geliştirme Aşamasında
3)Siber Güvenlik ve Sızma Testlerinde
4)Kullanıcı Deneyimi



Üç hata türü için ayrı ayrı örnek senaryo bulun.

1- Söz Dizimi Hataları (SyntaxError):

Ör1: Hatalı atama işlemi:

> *y = 5*
> *x + 2 = y*
> *print(x)*
> *doğrusu:*
> *y = 5*
> *x=y-2*
> *print(x)*
> *3*

2-Mantık hataları (Logic Error):

Örn2:

```python
def ortalama_hesapla(sayilar):
    toplam = 0
    for sayi in sayilar:
        toplam += sayi
    return toplam / len(sayilar)

sayilar = [1, 2, 3, 4]
print(ortalama_hesapla(sayilar))
```

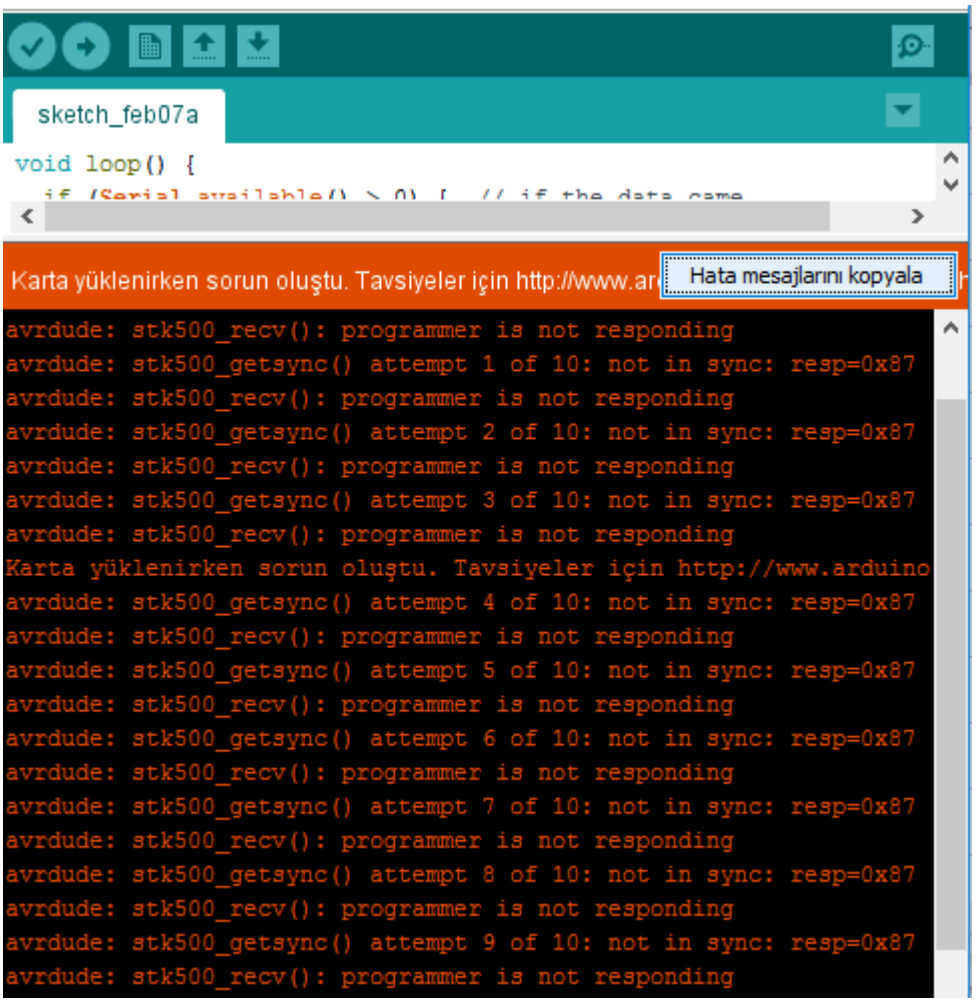
doğrusu:

```python
def ortalama_hesapla(sayilar):
    if not sayilar:
        return "Liste boş!"
    toplam = 0
    for sayi in sayilar:
        toplam += sayi
    return toplam / len(sayilar)

sayilar = []
print(ortalama_hesapla(sayilar))
```

Bir hata geldiğinde uygulayacağınız adımları maddeler hâlinde yazın.

ilk olarak hata mesajını okurum.
Hatanın olduğu kod satırını bulurum.
Hatanın nedenini yada ne kaynaklı olduğunu anlamaya çalışırım.
Hatayı düzeltmek için denemeler yaparım.
Hatayı düzeltemezsem internetten bakarım
Eğerki hala düzelmiyorsa doğru projeyi açtığımdan emin olmak için kontrol ederim



“Çalışıyor” demenin neden tek başına yeterli olmadığını araştırıp açıklayın.

Çalışıyor demek tek başına yeterli değildir.Çüünkü çalışan uygulama veya proje hatalı çalışıyor olabilir.uygulama bu risklere karşılık test edilmeli ve kontrol edilmeli öyle sunulmalı.Yani önemli olan uygulamanın çalışması değil uygulamanın istenen şekilde ve doğru çalışması önemlidir.



Kaynaklar

1)https://www.yazilimturkiye.com/yazilimdaki-hata-turleri/

2)https://learn.microsoft.com/tr-tr/dotnet/api/system.exception?view=net-10.0#definition

3)https://www.ibm.com/think/topics/debugging

4)https://www.geeksforgeeks.org/blogs/debugging-tips-to-get-better-at-it/$0

5)https://eksisozluk.com/step-into--145947

6)https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_case

Kendime Sorabileceğim 5 Soru

1-Step Over nedir?

2-Uç durum nerelerde kullanılır?

3-yok

4-yok

5-yok
